안드로이드 온디바이스 AI 학습 계획

Android 개발 경험이 있는 AI 비전공자를 위한 입문 → 중급 학습 경로

학습 계획 PDF · 작성 기준: 2026년 10월 18일 · 학습 전: 교재 PDF 미등록

최종 목표와 진행 방식

목표 1 · 문서 요약 모델 설계: 한국어 · 영어 문서를 원문 언어로 요약한다.

목표 2 · 비지도 학습 모델 설계: 문서 내용을 보고 N개 카테고리로 분류한다.

비지도 분류: 여러 문서를 정답 라벨 없이 유사한 내용끼리 묶는 군집화다. N은 설정하는 그룹 수이며, 카테고리명은 대표 문서 · 핵심어를 사람이 검토해 정한다.

설계·실행: 기존 모델 · 알고리즘을 조합하고 필요시 추가학습한다. PC · Mac · Colab에서 학습하고 Kotlin 앱의 CPU로 검증한다. 입력은 한 · 영 TXT · 텍스트 PDF이며 OCR은 후속 범위다.

진행 원칙: Python 기초 → 개념 → 예제 → 실습 → 이해 확인 순서로, 기간 대신 완료 기준에 따라 진행한다.

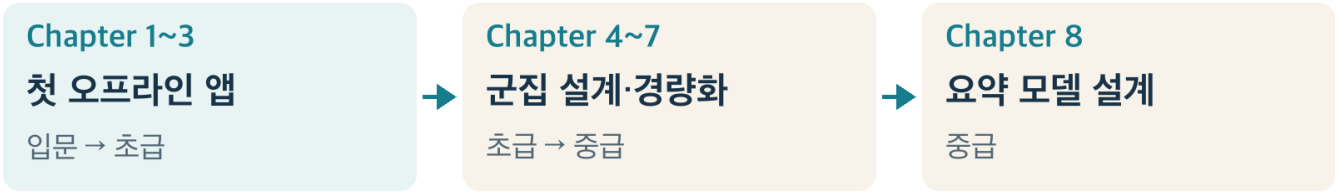


그림 1. 기초 요약·군집 앱에서 시작해 두 모델의 설계와 기기 실행을 검증한다.

Chapter 1. AI와 머신러닝 기본 개념

교재 PDF: AI와_머신러닝_기본_개념.pdf

배우는 목적: AI가 앱에서 맡을 역할을 이해하고, 만들 기능의 입력 · 출력과 성공 기준을 구체화한다.

배울 내용 · 입문: AI · 모델 · 학습 · 추론, 지도 · 비지도 학습, 요약과 군집화의 차이.

실습·완료: 문서를 직접 묶고 요약한다. 지도 · 비지도 학습의 차이와 두 모델의 입출력을 설명하면 완료.

Chapter 2. 문서 데이터 처리와 전통적 머신러닝

예정 PDF: 문서_데이터_처리와_전통적_머신러닝.pdf · 학습 전

배우는 목적: 라벨 없이 작동하는 첫 문서 군집 · 요약 도구를 만들고 이후 설계의 비교 기준을 확보한다.

배울 내용 · 입문 → 초급: 글자 추출 · 정리, TF-IDF, K-Means 군집화, 핵심 문장을 고르는 추출 요약.

실습·완료: PC에서 문서 묶음을 N개로 군집화하고 핵심 문장을 골라 요약하면 POC A 완료.

Chapter 3. Android 온디바이스 추론 입문

예정 PDF: Android_온디바이스_추론_입문.pdf · 학습 전

배우는 목적: PC에서 준비한 군집 모델과 추출 요약을 휴대폰에서 재현한다.

배울 내용 · 초급: 어휘 · IDF · 군집 중심 저장, 입력 일치, 새 문서의 군집 배정, 백그라운드 실행 · 취소.

실습·완료: Kotlin에서 저장한 군집에 새 문서를 배정한다. 오프라인에서 PC 결과를 재현하면 POC B 완료.

Chapter 4. 딥러닝 기초와 PyTorch

예정 PDF: 딥러닝_기초와_PyTorch.pdf · 학습 전

배우는 목적: 신경망의 학습 원리를 익혀 문서 표현과 요약 모델의 추가학습 코드를 이해한다.

배울 내용 · 초급: Tensor · Shape, 신경망, Loss(예측 오차), 가중치 조정, 과적합. 수학은 예제로 익힌다.

실습·완료: 작은 신경망을 학습 · 저장 · 재실행하고 학습 과정과 과적합을 설명하면 완료.

Chapter 5. 자연어 처리와 사전학습 모델 이해

예정 PDF: 자연어_처리와_사전학습_모델_이해.pdf · 학습 전

배우는 목적: 한 · 영 문서의 의미를 숫자 벡터로 표현하고 요약 모델의 입력 제약을 이해한다.

배울 내용 · 초급: tokenizer, 다국어 문장 임베딩, 코사인 유사도, Transformer, 긴 문서 분할.

실습·완료: 같은 주제의 한 · 영 문서 벡터를 비교하고 긴 문서를 분할해 표현하면 완료.

Chapter 6. 문서 임베딩과 비지도 군집화 설계

예정 PDF: 문서_임베딩과_비지도_군집화_설계.pdf · 학습 전

배우는 목적: 정답 라벨 없이 문서를 N개 카테고리로 묶는 모델의 표현 · 군집화 · 명명 절차를 설계한다.

배울 내용 · 중급: 문서 벡터 통합 · 정규화, K-Means와 N 설정, 대표 문서 · 핵심어, 실루엣 점수.

실습·완료: TF-IDF와 임베딩 군집화를 비교한다. 언어보다 주제로 묶이는지, 대표 문서 · 안정성을 검토해 설계안을 선택한다.

Chapter 7. 모델 배포와 경량화

예정 PDF: 모델_배포와_경량화.pdf · 학습 전

배우는 목적: 임베딩 모델과 군집 배정을 휴대폰의 자원 제약에 맞게 배포하고 품질 변화를 확인한다.

배울 내용 · 중급: 모델 변환 · Android 실행, 숫자 정밀도를 낮추는 양자화, 품질 · 속도 · 메모리의 관계.

실습·완료: ONNX Runtime CPU · INT8을 실험한다. 군집 품질 · 속도 · 메모리를 비교해 실기기에 적용하면 POC C 완료.

Chapter 8. 문서 요약 모델 설계와 추가학습

예정 PDF: 문서_요약_모델_설계와_추가학습.pdf · 학습 전

배우는 목적: 요약 모델 · 입력 처리 · 평가 방법을 정해 자신의 문서 요약 모델 설계를 완성한다.

배울 내용 · 중급: 추출 · 생성 요약, 긴 문서 분할, 원문에 없는 내용 · 누락. 문서-요약 쌍 추가학습과 LoRA는 선택이다.

실습·완료: 원문 언어의 추출 · 생성 요약을 비교한다. 모델 · 처리 흐름 · 품질 · 실행 비용을 설계 문서로 남기면 POC D 완료.

단계별 POC와 확인할 결과

POC는 기능이 가능한지 작은 범위로 확인하는 시제품이다. 각 단계에서는 같은 문서로 이전 결과와 비교한다.

단계	만들 결과	완료 확인
POC A · Chapter 2	PC 군집·추출 요약 도구	N개 그룹, 대표 문서·핵심 문장 검토
POC B · Chapter 3	첫 오프라인 Android 앱	저장된 군집에 새 문서 배정, PC 결과 재현
POC C · Chapter 7	임베딩·군집 모델 적용 앱	군집 설계안, 품질·크기·속도·메모리 비교
POC D · Chapter 8	문서 요약 모델 설계·시제품	원문 충실도·누락·실행 비용으로 설계 선택

평가 원칙: 한국어 · 영어를 각각 평가한다. 군집은 대표 문서 · 반복 실행 안정성과 실루엣 점수를 함께 보고, 요약은 사실성 · 핵심 내용 보존을 확인한다. 점수만으로 주제 적합성을 보장하지 않으며, 속도 · 메모리는 실기기로 측정한다. 요약 추가학습 · 최종 평가 문서는 분리한다.